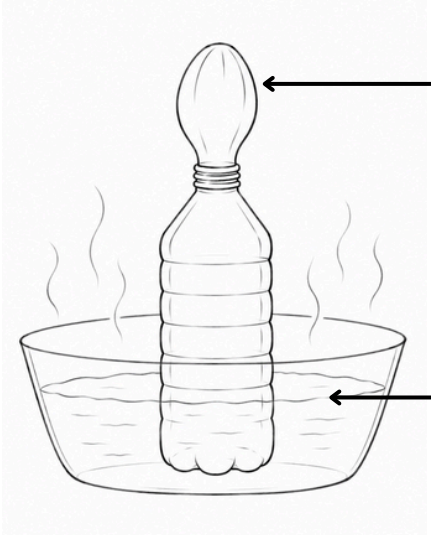
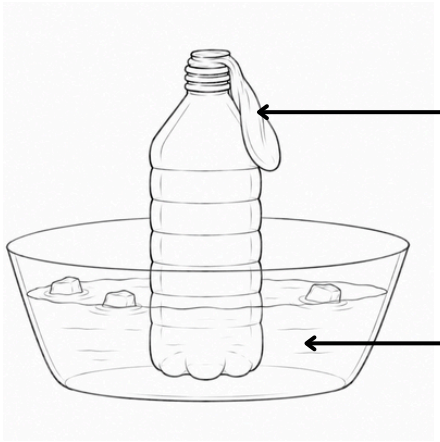
Expérience du ballon de baudruche

A / La bouteille dans de l'eau chaude.



B / La bouteille dans de l'eau froide.



Expérience du ballon de baudruche

1. Observations :

- Dans l'eau chaude le ballon se gonfle.
- Dans l'eau froide, le ballon se dégonfle.

2. Question : À ton avis, pourquoi le ballon se gonfle-t-il dans l'eau chaude et se dégonfle-t-il dans l'eau froide ?

=> Utilise le mot **molécule** dans ton hypothèse.

Mon hypothèse : .....

Lors de la mise en commun, questionner les élèves sur leurs hypothèses : de l'air peut-il entrer dans la bouteille ? Y a-t-il davantage de molécules quand le ballon gonfle ? Les molécules grossissent-elles ? Projeter une animation montrant l'agitation des molécules en fonction de la température.

https://www.scifunlab.com/simulations/science/chemistry/gas-particles

3. À retenir :

Quand l'air est chauffé, ses molécules s'agitent davantage et l'air se dilate : son volume augmente. Quand l'air refroidit, ses molécules s'agitent moins et son volume diminue.